Kuis 3 - Kuis Formatif

Nama: Rohelis
kelas: 3B
NIM: 2225250064

1. **Mengapa list lebih tepat daripada banyak variabel terpisah untuk menyimpan 30 nilai?**

    - Karena list dapat menampung banyak data dalam satu wadah/variabel yang terstruktur, sehingga lebih mudah dikelola, diakses menggunakan indeks atau perulangan (*looping*), serta menghindari kerumitan membuat 30 nama variabel yang berbeda.

2. **Berapa indeks elemen pertama pada list Python?**

    - Indeks 0 (nol).

3. **Apa arti indeks -1?**

    - Indeks -1 merujuk pada **elemen terakhir** dari sebuah list (sistem pengindeksan negatif dimulai dari belakang).

4. **Apa hasil [10, 20, 30, 40][1:3]?**

    - [20, 30] (mengambil elemen dari indeks 1 hingga sebelum indeks 3, yaitu elemen pada indeks 1 dan 2).

5. **Apa perbedaan append dan insert?**

    - append() menambahkan elemen baru di **bagian akhir** list.
    - insert() menambahkan elemen pada **posisi indeks tertentu** yang kita tentukan.

6. **Apa risiko mengakses indeks yang tidak ada?**

    - Menyebabkan program mengalami *error* dengan pesan **IndexError: list index out of range**, yang dapat membuat program berhenti berjalan.

7. **Fungsi apa yang digunakan untuk menghitung banyak elemen list?**

    - Fungsi **len()**.

8. **Bagaimana menghitung rata-rata list numerik dengan sum dan len?**

    - sum(nilai) / len(nilai) (jumlah seluruh elemen dibagi dengan banyaknya elemen).

9. **Mengapa list kosong perlu diperiksa sebelum pembagian?**

    - Untuk mencegah terjadinya *error* **ZeroDivisionError**, karena pembagian dengan nol (len(nilai) bernilai 0 jika list kosong) tidak valid dalam matematika maupun pemrograman.

10. **Apa perintah yang digunakan untuk mengirim commit lokal ke GitHub?**

    - Perintah **git push** (biasanya diikuti git push origin main atau master).